課題3：ロジスティック方程式

0．扱う常微分方程式

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right), \quad N(0) = N_0$$

1．由来と意味

ロジスティック方程式は，生物の個体数（人口）の増え方を表すモデルで，フェルフルストが提案した．$N(t)$は時刻tの個体数，rは増加率，Kは環境収容力（その環境で生きられる最大の個体数）である．

個体数が少ないうちは，右辺はほぼrNとなり，個体数に比例して増える（指数関数的な増加）．個体数がKに近づくと，食料や場所が足りなくなり，$(1-N/K)$が0に近づいて増加が止まる．

2．計算結果

前進オイラー法（$\tau = 0.01$，$0 \leq t \leq 20$，$K = 100$）で解いた．左図は$N_0 = 5$としてrを変えた結果，右図は$r = 1$としてN_0を変えた結果である．

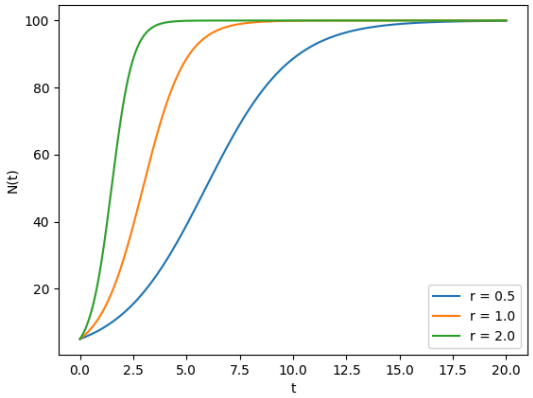


図1：rを変えた場合

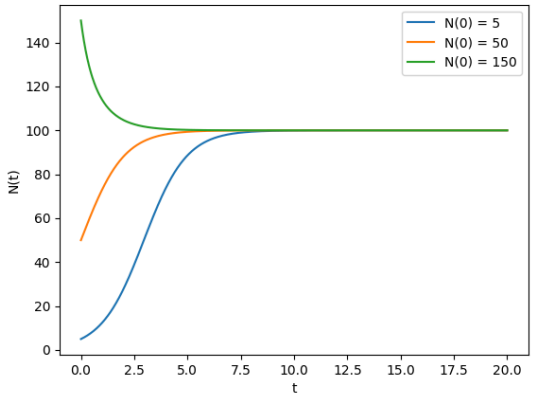


図2：N_0を変えた場合

3．考察

図1より，どのrでも最初はゆっくり増え，途中で急に増え，最後は$K = 100$で止まるS字型の曲線になった．rが大きいほど早くKに達するが，最終的な値はrによらずKになる．

図2より，$N_0 < K$のときは増加して，$N_0 > K$のときは減少して，どちらもKに近づいた．これは$N = K$で右辺が0になり，そこが安定な平衡点であるためである．つまり個体数は，初期値によらず環境が支えられる数に落ち着くことがわかる．